Pinned group summary: `SL(n=5)`

Pinning-Sympy automated output

July 6, 2026

Contents

1 Basic attributes

Group	`SL(n=5)`
Matrix size	5×5
Rank	4

1.1 Generic Lie algebra element

$$\begin{bmatrix} x_{00} & x_{01} & x_{02} & x_{03} & x_{04} \\ x_{10} & x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ x_{20} & x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ x_{30} & x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ x_{40} & x_{41} & x_{42} & x_{43} & -x_{00} - x_{11} - x_{22} - x_{33} \end{bmatrix}$$

1.2 Generic torus element

$$\begin{bmatrix} t_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & t_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & t_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & t_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{t_0 t_1 t_2 t_3} \end{bmatrix}$$

1.3 Trivial characters

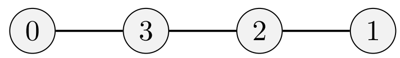
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2 Root system

Summary Properties

Dynkin type	`A4`
Reduced	True
Simply laced	True
Number of roots	20

2.1 Dynkin diagram



2.2 Cartan matrix

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

2.3 Roots and coroots

Root	**Coroot**	**Simple**	**Sign**	**Multipliable**
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	Yes	+	No
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	No	−	No
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	No	−	No
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	No	−	No
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	No	+	No
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	No	−	No
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	No	−	No
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	No	+	No
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	No	−	No
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	No	+	No
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	No	−	No
$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	Yes	+	No
$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	No	−	No
$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	Yes	+	No
$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	No	+	No
$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	No	−	No
$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	Yes	+	No
$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	No	+	No
$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	No	+	No
$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	No	−	No

2.4 Linear combinations of roots

Definition 2.1. For two roots α, β in a root system Φ, the set of positive integral linear combinations of α, β that are also roots is denoted

$$(\alpha, \beta) = \{i\alpha + j\beta \in \Phi : i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}$$

α	β	Pairs (i, j)
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ -1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(-1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 0,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 0)$	$(1,\ 0,\ -1,\ 0,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 0,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ -1,\ 1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ 0,\ -1)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 0,\ 1,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(0,\ 1,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$
$(0,\ 0,\ 0,\ 1,\ -1)$	$(1,\ 0,\ 0,\ -1,\ 0)$	$(1,1)$